ДЗ № 6 (ОЭ) Попов В.Г.

Выполнить разработку на макетной плате (бредборд) схему параметрического стабилизатора, со входным напряжением 12В, выходным напряжением 5В и подключенной к выходу нагрузкой, в виде лампы накаливания и пяти параллельно подключенных светодиодов всех цветов (красный, белый, желтый, зеленый, синий), так же необходимо рассчитать токоограничивающие резисторы для светодиодов. Для каждой ветви ограничить ток.

Рассчитать ток делителя напряжения со стабилитроном который будет потреблять база транзистора из расчета подключенной нагрузки (+ запас 30%) на выходе стабилизатора.

Для задачи выполнить принципиальную схему в KiCAD, приложить чертеж в PDF.

*Выбрать\создать компоненты, развести плату, приложить чертежи в PDF с трассировкой и скрин с 3D видом верх\низ. Пояснительные чертежи размеров, надписи и прочая пользовательская информация выполняются на слоях User.Drawings и User.Comments

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв.№дубл.

Взам.инв.№

Подп. и дата

Инв.№подл.

Изм.	Лист	№докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Попов В.Г.		
Пров.				
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.				

ДЗ № 6

Лит.	Масса	Масштаб

Лист 1 Листов 6

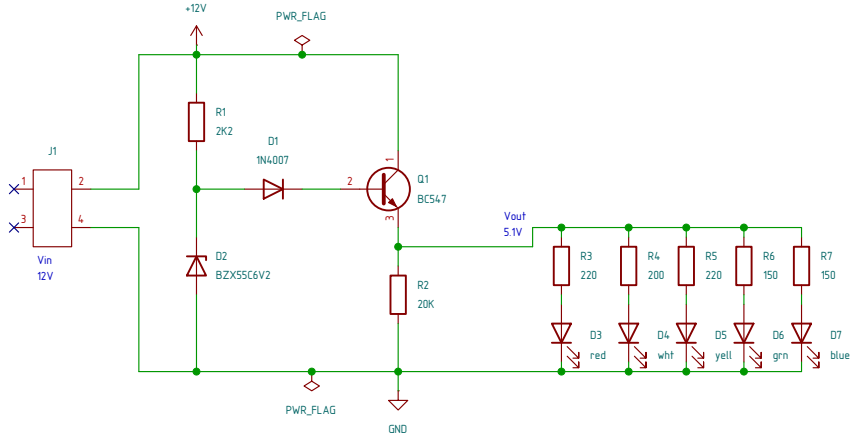
Копировал

Формат А4

Измеренные значения:

Ток нагрузки: 73 mA;
Напряжение стабилизации: 6,2 V;
Выходное напряжение: 5,1 V;
Ток базы: 0,2 mA;
Напряж. К-Э: 7 V;
Напряж. Б-Э: 0,6 V;
Входное напряжение: 12 V;

Сопротивления LED диодов расчитаны на ток ~15 mA.
Белому светодиоду я увеличил номинал резистора
для уменьшения интенсивности свечения.

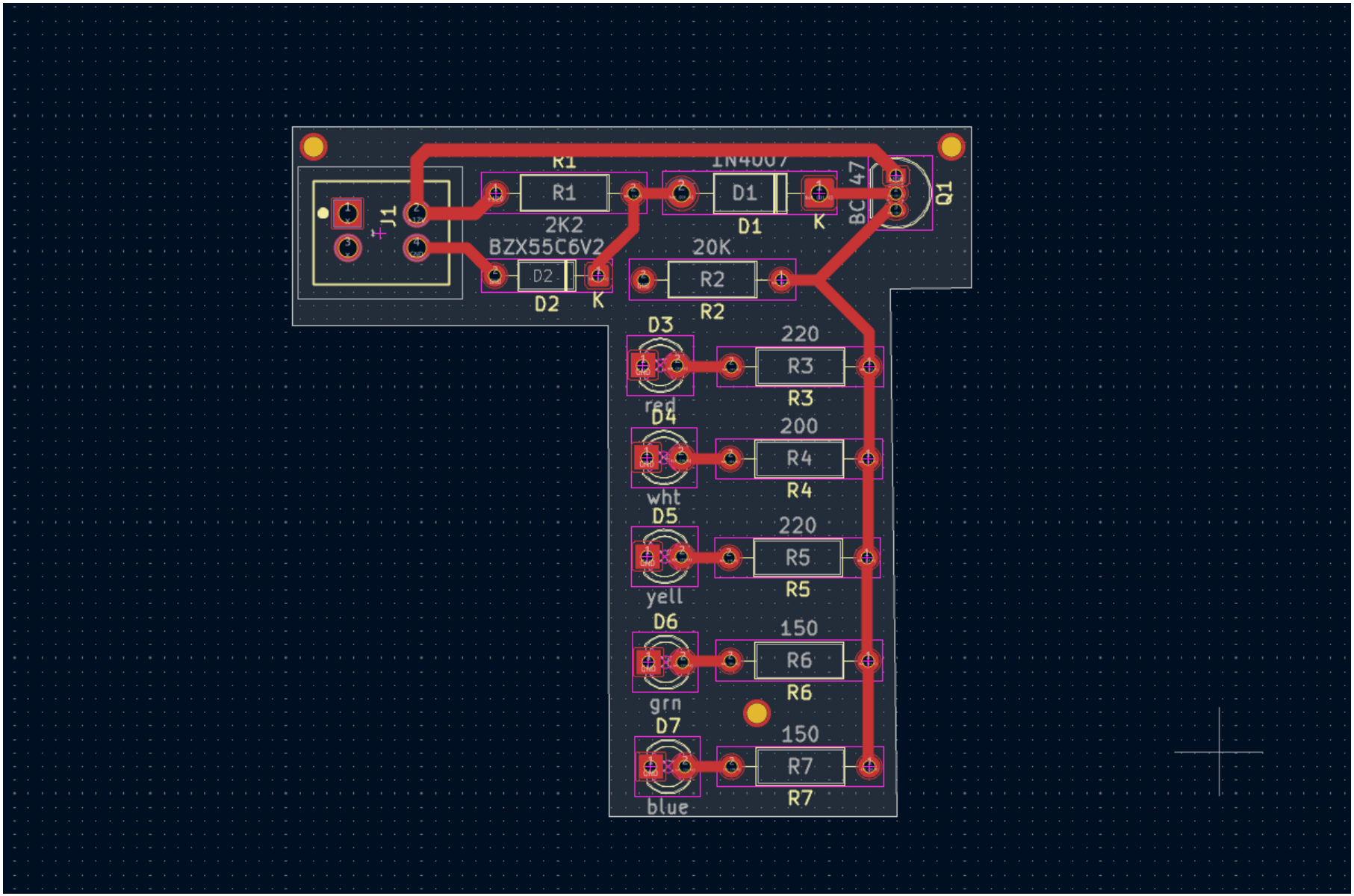


Максимальный ток потребления базы:
Ib_max = Ie_max / h21 = 100 mA / 308 = 0.3 mA;

Полный ток делителя Ir1, проходящий через балластный резистор:
Ir1 = Iz_min + Ib_max = 2 mA + 0.3 mA = 2.3 mA;

Значение балластного резистора R1:
R1 = (Vin - Vz)/Ir1 = (12V - 6.2V)/0,0023 = 2521 Ом => 2,4 кОм => у меня в наличии 2,2 кОм;

Печатная плата. Верхний слой.



Изм.	Лист	N°докум.	Подп.	Дата

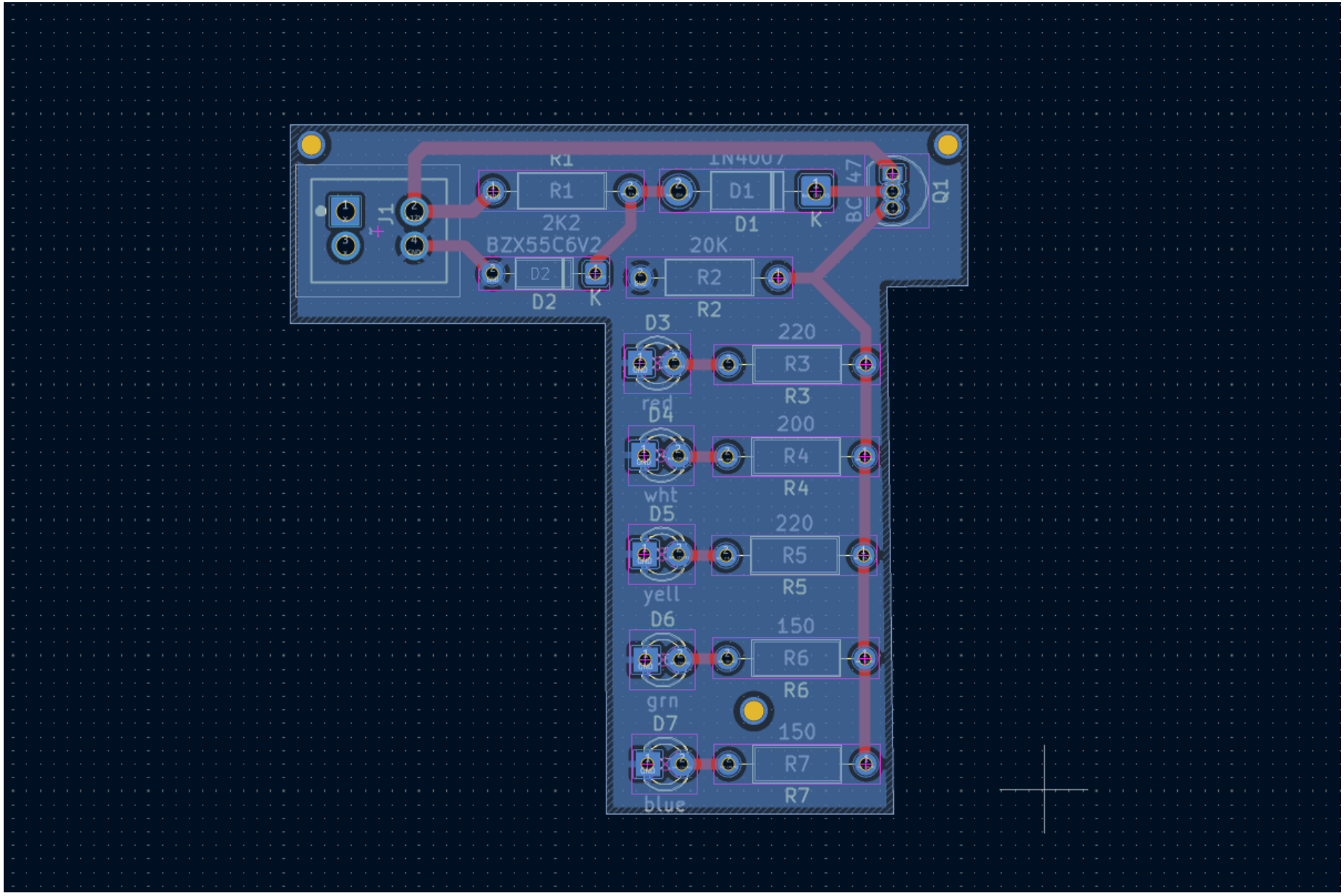
Подп. и дата | Инв.N°дубл. | Взам.инв.N° | Подп. и дата | Инв.N°подл.

Копировал

Формат А4

Лист 3

Печатная плата. Нижний слой.



Изм.	Лист	N°докум.	Подп.	Дата

Лист 4

Копировал

Формат А4

Подп. и дата

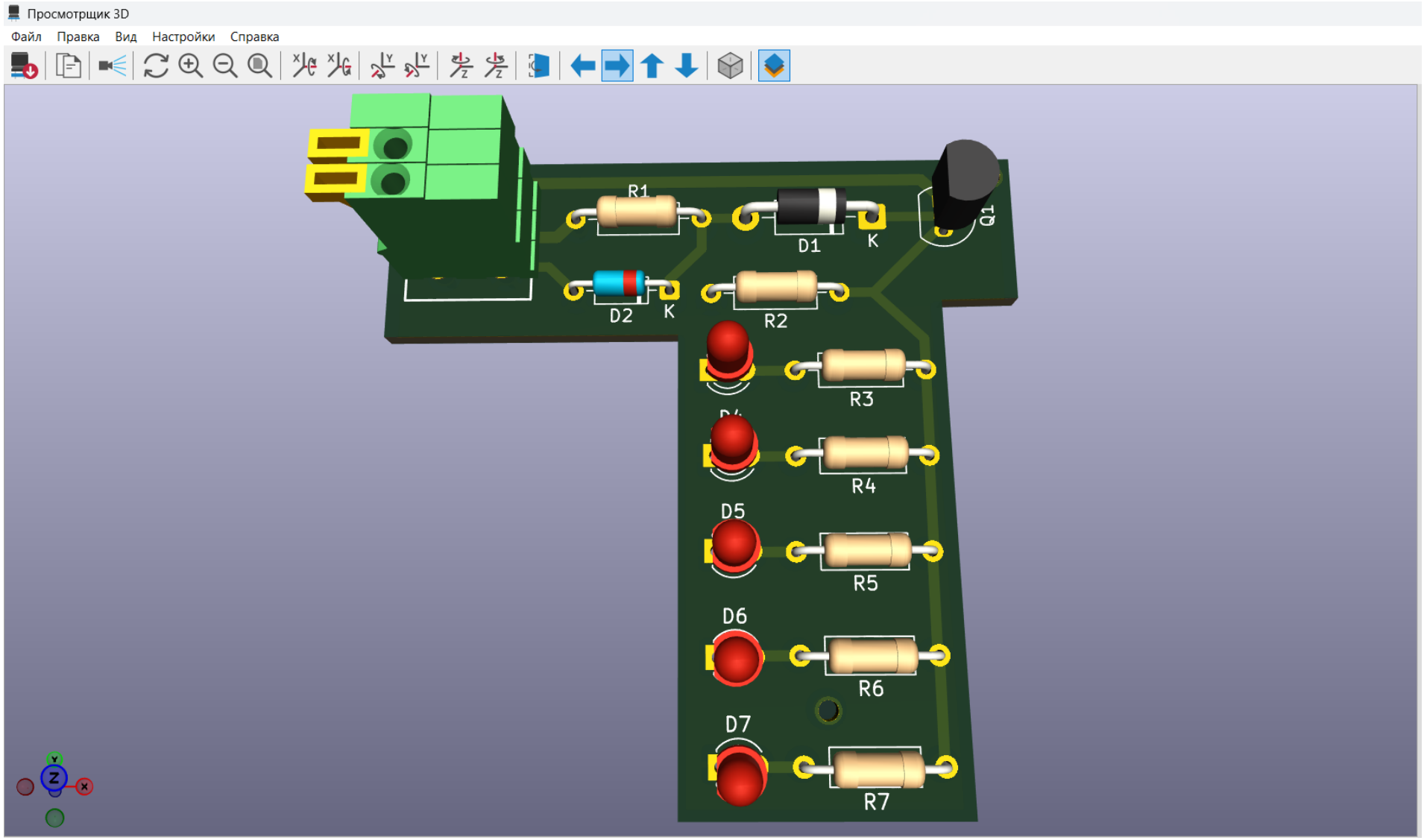
Инв.N°дубл.

Взам.инв.N°

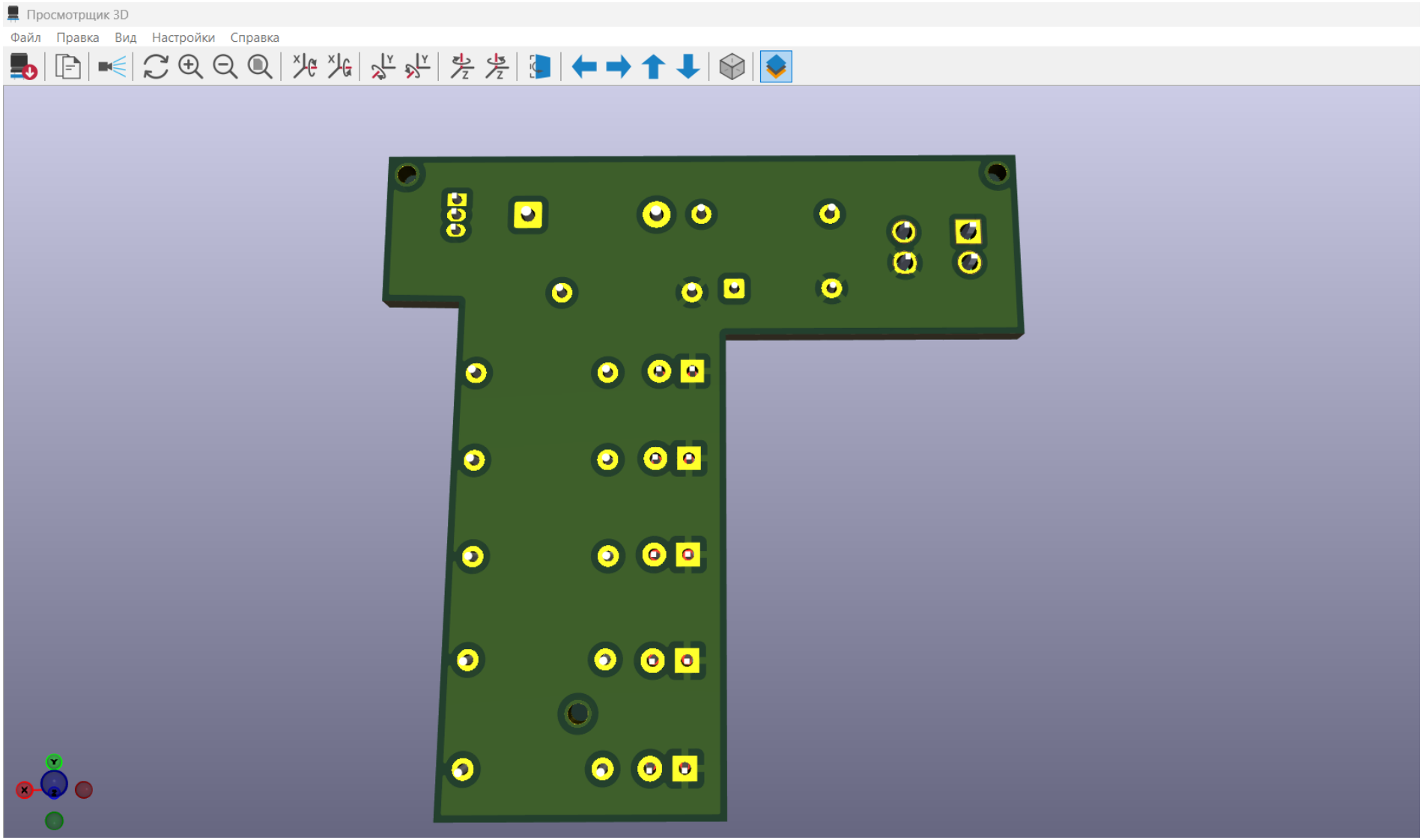
Подп. и дата

Инв.N°подл.

Печатная плата. 3D верх



Печатная плата. 3D низ



Подп. и дата

Инв.№дубл.

Взам.инв.№

Подп. и дата

Инв.№подл.

Изм.	Лист	№докум.	Подп.	Дата

Лист 6

Копировал

Формат А4